วัดก่อนเชื่อ:

การศึกษาเชิงหักล้างสมมติฐานแบบลงทะเบียนล่วงหน้า ของกลยุทธ์โครงสร้างราคาสำหรับนักลงทุนรายย่อยบน XAUUSD

Measuring Before Believing: A Pre-Registered Falsification Study of Retail Price-Structure Strategies on XAUUSD

SuperKICKY01

นักวิจัยอิสระระดับนักเรียน ประเทศไทย

รายงานทางเทคนิคอิสระ — ยังไม่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)

พฤศจิกายน ค.ศ. 2026 (พ.ศ. 2569) (ฉบับภาษาไทย แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ)

บทคัดย่อ

การสอนการซื้อขายสำหรับนักลงทุนรายย่อยมักเผยแพร่กฎการเข้าซื้อขายที่อิงกับโครงสร้างราคาที่มองเห็นได้ เช่น ออร์เดอร์บล็อก (order block) และโซนอุปสงค์–อุปทาน (supply/demand zone) รายงานฉบับนี้ตั้งคำถามว่า กฎสองกลุ่มดังกล่าวแสดงความได้เปรียบ (edge) ต่อสัญญาณที่วัดได้บนข้อมูล XAUUSD ราย 5 นาทีหรือไม่ เมื่อการทดสอบย้อนหลัง (backtest) ใช้เฉพาะข้อมูลที่มีอยู่จริง ณ เวลาตัดสินใจ (causal) และการอนุมานทางสถิติใช้หน่วยที่เป็นอิสระต่อกัน ผู้วิจัยพบข้อบกพร่องสองประการในระบบทดสอบย้อนหลังเดิมของโครงการเอง ได้แก่ หน้าต่างข้อมูลกรอบเวลาใหญ่มีแท่งราคาที่ยังไม่ปิดอยู่ใน 91.5% ของจุดตัดสินใจ และนัยสำคัญทางสถิติถูกคำนวณต่อขาของสถานะ (position leg) แทนที่จะคำนวณต่อสัญญาณ เมื่อแก้ไขทั้งสองประการบนข้อมูลและโค้ดชุดเดียวกัน ค่าสถิติ t ต่อสัญญาณของกลยุทธ์ออร์เดอร์บล็อกลดลงจาก $+2.45$ เหลือ $+0.92$ ($n = 77$) จากนั้นผู้วิจัยได้กำหนดกลยุทธ์โซนอุปสงค์–อุปทาน และ commit ข้อกำหนดก่อนที่จะมีผลการทดสอบย้อนหลังครั้งแรก แล้วทดสอบบนชุดข้อมูลสำหรับการพัฒนาเท่านั้น ผลที่ได้คือค่าคาดหมายต่อสัญญาณ $-0.143R$ และ $t = -2.79$ ($n = 406$) เทียบกับเกณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าว่าต้องได้อย่างน้อย $+0.15R$ การรันเพิ่มเติมอีกสามครั้งซึ่งเลือกหลังจากการรันครั้งแรกก็ให้ค่าคาดหมายติดลบเช่นกัน ชุดข้อมูลสำหรับการประเมินผลไม่ได้ถูกใช้ รายงานนี้นำเสนอแนวคิดที่มีเอกสารยืนยัน 15 แนวคิด พร้อมป้ายระบุระดับหลักฐานอย่างชัดเจน และแก้ไขข้อผิดพลาดสามประการในเอกสารก่อนหน้าของโครงการ สิ่งที่รายงานนี้มีส่วนร่วมคือกรณีศึกษาที่มีเอกสารครบถ้วนและเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องที่เปิดเผยต่อสาธารณะ มิใช่วิธีการใหม่

1 บทนำ

กลยุทธ์ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ “โครงสร้างราคา” (price structure) เช่น ออร์เดอร์บล็อก การทะลุโครงสร้าง (break of structure) และโซนอุปสงค์–อุปทาน ได้รับการสอนอย่างแพร่หลายแก่นักลงทุนรายย่อย หลักคิดของกลยุทธ์เหล่านี้คือ ราคาจะกลับมาที่ระดับซึ่งมีคำสั่งซื้อขายกระจุกตัวอยู่ และผู้ที่เข้าซื้อขายเมื่อราคากลับมาจะได้รับผลตอบแทนจากการทำเช่นนั้น หลักฐานเกี่ยวกับการเก็งกำไรของนักลงทุนรายย่อยไม่น่าพอใจนัก กล่าวคือ นักลงทุนรายบุคคลโดยรวมขาดทุนจากการซื้อขาย [4] และในกลุ่มผู้ซื้อขาย

ระหว่างวัน (day trader) มีเพียงส่วนน้อยที่แสดงความสามารถในการทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง [5] อย่างไรก็ตาม คำถามว่ากฎของนักลงทุนรายย่อยกฎใดกฎหนึ่งมีความได้เปรียบหรือไม่ เป็นคำถามเชิงประจักษ์ ซึ่งการทดสอบย้อนหลังที่รัดกุมสามารถตอบได้ด้วยต้นทุนต่ำ

รายงานฉบับนี้บันทึกความพยายามครั้งหนึ่งในการตอบคำถามดังกล่าวสำหรับ XAUUSD (ทองคำในตลาดทันทีเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ) บนแท่งราคาราย 5 นาที และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บันทึกว่าต้องทำสิ่งใดบ้างก่อนที่คำตอบจะเชื่อถือได้ คำถามวิจัยคือ

> *กฎโครงสร้างราคาของนักลงทุนรายย่อยสองกลุ่ม—กฎการประกอบกันของออร์เดอร์บล็อก (order-block confluence) และกฎโซนอุปสงค์–อุปทาน—แสดงความได้เปรียบต่อสัญญาณที่วัดได้บนข้อมูล XAUUSD M5 หรือไม่ เมื่อการทดสอบย้อนหลังใช้เฉพาะข้อมูลที่มีอยู่จริง ณ เวลาตัดสินใจ และการอนุมานทางสถิติทำบนหน่วยที่เป็นอิสระต่อกัน*

สิ่งที่รายงานนี้มีส่วนร่วมมีขอบเขตจำกัด และขอระบุตามนั้น ดังนี้

1. กรณีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องสองประการในระบบทดสอบย้อนหลัง (backtest harness) ทำให้ความได้เปรียบที่ปรากฏสูงเกินจริงได้อย่างไร โดยวัดปริมาณบนข้อมูลและโค้ดกลยุทธ์ชุดเดียวกัน (ส่วนที่ 5.1)
2. การทดสอบเพื่อหักล้างสมมติฐาน (falsification) ของกลยุทธ์โซนอุปสงค์–อุปทาน แบบลงทะเบียนล่วงหน้า พร้อมสมุดบันทึกการทดลองที่เพิ่มได้อย่างเดียว (append-only trial ledger) ซึ่งหยุดที่ขั้นการพัฒนา เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการประเมินผลยังคงไม่ถูกใช้ (ส่วนที่ 5.3)
3. ทะเบียนแนวคิดที่มีเอกสารยืนยัน 15 แนวคิด พร้อมป้ายระบุระดับหลักฐานและชั้นของหลักฐาน รวมถึงแนวคิดที่ยังไม่ได้ทดสอบ (ส่วนที่ 5.4)
4. ตัวเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องเอง ได้แก่ การตัดหน้าต่างข้อมูลตามเวลาปิดของแท่งพร้อมการทดสอบบังคับ สถิติต่อสัญญาณ และสมุดบันทึกการทดลอง ซึ่งเผยแพร่พร้อมค่าแฮชของไฟล์หลักฐานทุกไฟล์ (ภาคผนวก A)

รายงานนี้ไม่ได้เสนอวิธีการทางสถิติใหม่ และไม่ได้อ้างว่าโครงสร้างราคาไม่สามารถมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้โดยทั่วไป ข้อความว่า “ไม่พบหลักฐานของความได้เปรียบ” ไม่ใช่ข้อความเดียวกับ “ไม่มีความได้เปรียบ”

2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การปรับแต่งเกินพอดีในการทดสอบย้อนหลังและอคติจากการคัดเลือก เมื่อทดลองการตั้งค่าหลายแบบแล้วรายงานเฉพาะแบบที่ดีที่สุด อัตราส่วนชาร์ป (Sharpe ratio) ของแบบนั้นจะเอนเอียงสูงเกินจริง อัตราส่วนชาร์ปแบบปรับลด (Deflated Sharpe Ratio) แก้ไขอัตราส่วนชาร์ปที่รายงานโดยคำนึงถึงจำนวนครั้งที่ทดลองและผลตอบแทนที่ไม่ได้แจกแจงแบบปกติ [1] Bailey et al. [2] เสนอว่าการปรับแต่งเกินพอดีในการทดสอบย้อนหลัง (backtest overfitting) เป็นเหตุผลที่เป็นไปได้ว่าทำไมกลยุทธ์ที่ดูทำกำไรในการทดสอบย้อนหลัง จึงล้มเหลวกับข้อมูลนอกตัวอย่าง (out of sample) และ Bailey et al. [3] เสนอวิธีการตรวจสอบไขว้แบบสมมาตรเชิงการจัดหมู่ (combinatorially symmetric cross-validation) เพื่อประมาณความน่าจะเป็นที่การตั้งค่าที่ถูกเลือกเป็นผลจากการปรับแต่งเกินพอดี การตรวจสอบไขว้แบบตัดข้อมูลทับซ้อน (purged cross-validation) สำหรับอนุกรมเวลาทางการเงิน อธิบายไว้โดย López de Prado [8]

การทดสอบหลายสมมติฐานพร้อมกันในการเงิน Harvey et al. [7] มองตัวแปรพยากรณ์ผลตอบแทนจำนวนมากที่มีผู้อ้างไว้ในวรรณกรรม ว่าเป็นปัญหาการทดสอบหลายสมมติฐานพร้อมกัน (multiple testing) และเสนอว่าปัจจัยใหม่ควรผ่านค่าสถิติ t ประมาณ 3.0 แทนที่จะเป็น 2.0 การควบคุมอัตราการค้นพบเท็จ (false discovery rate) [6] เป็นทางเลือกมาตรฐานแทนการควบคุมความคลาดเคลื่อนรวมของทั้งกลุ่ม (family-wise error) เมื่อต้องคัดกรองสมมติฐานจำนวนมาก และถูกใช้ในแนวคิดหนึ่งในส่วนที่ 5.4

ผลการดำเนินงานของนักลงทุนรายย่อย จากบันทึกการซื้อขายฉบับสมบูรณ์ของไต้หวัน Barber et al. [4] พบว่าการซื้อขายของนักลงทุนรายบุคคลก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างเป็นระบบในปริมาณมาก และ Barber et al. [5] พบว่าแม้จะมีผู้ซื้อขายระหว่างวันกลุ่มเล็ก ๆ ที่ได้ผลตอบแทนเป็นบวกอย่างคาดการณ์ได้ แต่ภาพรวมของทั้งกลุ่มถูกครอบงำด้วยผลขาดทุน

การกระจุกตัวของคำสั่งซื้อขายที่ระดับราคา หลักฐานจากฝั่งสถาบันที่ใกล้เคียงที่สุดว่าทำไมระดับราคาจึงอาจมีความสำคัญ มาจากข้อมูลคำสั่งซื้อขายในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน Osler [12] บันทึกว่าคำสั่งทำกำไร (take-profit) กระจุกตัวที่ตัวเลขกลม และคำสั่งตัดขาดทุน (stop-loss) กระจุกตัวเลยตัวเลขเหล่านั้นไปเล็กน้อย และใช้ข้อเท็จจริงนี้อธิบายว่าทำไมแนวโน้มจึงมักกลับตัวที่ระดับดังกล่าว หรือเร่งตัวเมื่อทะลุผ่าน Osler [13] พบว่าการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วสัมพันธ์กับการทำงานของคำสั่งตัดขาดทุนที่กระจุกตัวกัน ข้อค้นพบเหล่านี้เกี่ยวกับระดับราคาที่มีหลักฐานว่ามีคำสั่งรออยู่จริง ส่วนคำถามว่าระดับที่กฎของนักลงทุนรายย่อยลากขึ้น ตรงกับกลุ่มคำสั่งดังกล่าวหรือไม่นั้นเป็นอีกคำถามหนึ่ง และการทดสอบผลตอบแทนต่อการแตะระดับแต่ละครั้งในส่วนที่ 5.3 วัดผลที่ตามมาโดยตรง

การลงทะเบียนล่วงหน้า การกำหนดสมมติฐานและแผนการวิเคราะห์ก่อนเห็นผลลัพธ์ ช่วยแยกการพยากรณ์ (prediction) ออกจากการอธิบายภายหลัง (postdiction) [11] การศึกษากลยุทธ์โซนในส่วนที่ 4.4 ปฏิบัติตามแนวทางนี้

กลยุทธ์ประเภทอื่น โมเมนตัมแบบอนุกรมเวลา (time-series momentum) [9] และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ทนต่อความแปรปรวนไม่คงที่และสหสัมพันธ์ในตัวเอง (HAC standard errors; ดูอภิธานศัพท์) [10] ปรากฏอยู่ในแนวคิดสองแนวคิดในทะเบียน

3 ระบบ

การศึกษาทั้งหมดดำเนินการบนส่วนการทดสอบย้อนหลังของระบบซื้อขายจริงที่เขียนด้วยภาษา Python แบบอะซิงโครนัส (asynchronous) สำหรับแพลตฟอร์ม MetaTrader 5 (MT5) ในที่นี้จะอธิบายระบบจริงเพียงสั้น ๆ เพราะการออกแบบของระบบเป็นตัวกำหนดว่าการทดสอบย้อนหลังต้องเลียนแบบอะไร (ภาพที่ 1)

สถาปัตยกรรม ส่วนประกอบต่าง ๆ สื่อสารกันผ่าน event bus แบบ publish/subscribe ภายในโปรเซสเดียวกัน โดย `main.py` เริ่มงานหลัก 13 งาน และงานที่เป็นทางเลือกอีก 1 งาน การเรียกใช้เทอร์มินัล MT5 ที่ต้องรอผล (blocking call) ทั้งหมดทำงานในเธรดแยก เส้นทางตั้งแต่แท่งราคาที่เข้ามาจนถึงคำสั่งซื้อขาย

เป็นแบบกำหนดแน่นอน (deterministic) ส่วนประกอบโมเดลภาษาถูกนำออกจากเส้นทางนั้นเมื่อวันที่ 2026-06-05 และคงเหลือเพียงในฐานะที่ปรึกษารายชั่วโมงบนกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า ซึ่งเป็นทางเลือกและปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น

กลไกบริหารความเสี่ยง คำสั่งซื้อขายที่จะส่งทุกคำสั่งต้องผ่านการยับยั้ง (veto) แบบกำหนดแน่นอนที่มีหมายเลข 9 ข้อ และตัวตัดวงจรเมื่อขาดทุนรายวันถึงระดับที่กำหนดแบบป้องกันล่วงหน้า ได้แก่ การงดซื้อขายช่วงข่าว การขาดทุนสะสมรายวัน การขาดทุนสะสมรวม จำนวนสถานะที่เปิดพร้อมกัน ทิศทางซ้ำ ระยะตัดขาดทุนกว้างเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงราคาจริง (average true range, ATR) ระยะตัดขาดทุนแคบเกินไปเมื่อเทียบกับ ATR ขนาดล็อตเป็นศูนย์ และการตรวจสอบมาร์จินล่วงหน้า

ความปลอดภัยในการส่งคำสั่ง การตอบรับจากโบรกเกอร์ไม่ถือว่าเป็นการจับคู่คำสั่งสำเร็จ (fill) ตัวส่งคำสั่ง (order executor) จะรอจนกว่ารายการเปิดสถานะที่สอดคล้องกันปรากฏในประวัติรายการของโบรกเกอร์ ก่อนจึงจะประกาศว่าการซื้อขายสำเร็จ และจะหยุดระบบหากไม่ได้รับการยืนยัน การกระทบยอดเป็นระยะจะเปรียบเทียบสถานะที่เปิดอยู่กับโบรกเกอร์กับฐานข้อมูลการซื้อขาย และหยุดระบบเมื่อพบความไม่ตรงกัน การหยุดระบบจะหยุดการซื้อขายใหม่ แต่จงใจไม่ปิดสถานะที่ถืออยู่ คำสั่งตัดขาดทุนและคำสั่งทำกำไรที่ฝั่งโบรกเกอร์ยังคงมีผลอยู่ การทดสอบด้วยการฉีดความผิดพลาด (fault injection) ซึ่งรวมถึงการบังคับปิดโปรเซสทันทีและการตรวจสอบการกู้คืน ผ่านเกณฑ์ โดยไม่มีสถานะใดถูกบันทึกสำหรับคำสั่งที่ไม่ได้รับการจับคู่เลย

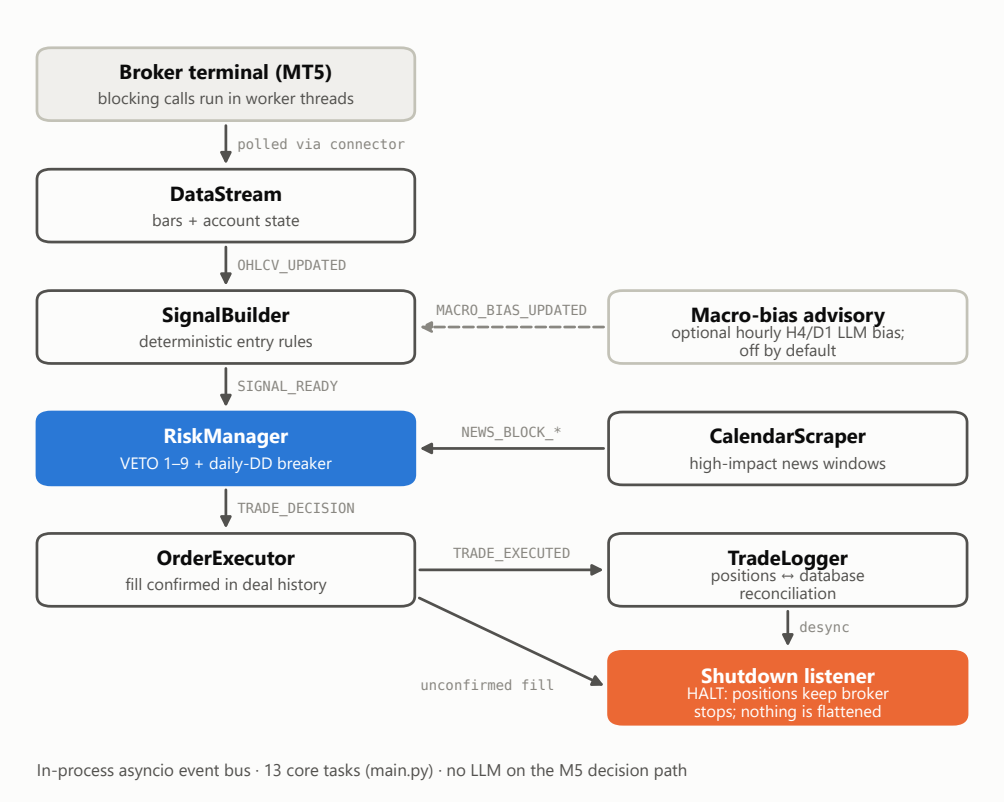
4 วิธีการศึกษา

4.1 ข้อมูล

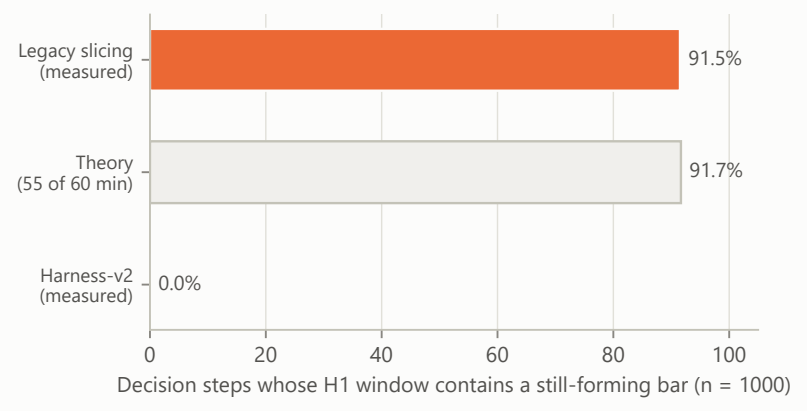
การทดสอบย้อนหลังทั้งหมดใช้ราคาเสนอซื้อ (BID) จาก Dukascopy ซึ่งแปลงจากแท่งราย 1 นาทีเป็นแท่งราย 5 นาที จำนวน 165,437 แท่ง ตั้งแต่ 2024-01-01 ถึง 2026-05-06 ไฟล์ราคาไม่ได้เผยแพร่ซ้ำ (ภาคผนวก A) แต่เผยแพร่ค่าแฮช SHA-256 และสคริปต์ดาวน์โหลด เพื่อให้สร้างไฟล์ขึ้นใหม่และตรวจสอบได้

4.2 การตัดหน้าต่างข้อมูลตามเวลาปิดของแท่ง (harness-v2)

การตัดสินใจบนแท่งราย 5 นาที (M5) ที่ปิดในเวลา T ใช้ได้เฉพาะแท่งของกรอบเวลาใหญ่ที่ *ปิดแล้ว* ภายในเวลา T เท่านั้น ระบบทดสอบเดิมเลือกแท่งตามป้ายเวลาเปิดของแท่ง (label $\leq T$) ซึ่งทำให้แท่งรายชั่วโมง (H1) ที่เปิดก่อน T แต่ยังไม่ปิดถูกนำเข้ามาด้วย สำหรับการตัดสินใจบน M5 ที่อยู่ภายในชั่วโมง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 11 ใน 12 จุด และค่าสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดของแท่งนั้นจะทำให้ราคาในอนาคตนานสูงสุด 55 นาทีรั่วเข้าสู่การตัดสินใจ ซึ่งเรียกว่าการรั่วของข้อมูลอนาคต (lookahead bias) ระบบที่แก้ไขแล้วจะเก็บแท่งไว้ก็ต่อเมื่อเวลาเปิดบวกความยาวของแท่งไม่เกิน T การทดสอบบังคับสุ่มจุดเล่นซ้ำ 1,000 จุด และยืนยันว่าไม่มีหน้าต่างใดมีแท่งที่ปิดหลังเวลาตัดสินใจ ผลคือผ่าน 1,000/1,000 และบนจุดเดียวกันนั้น กฎเดิมจะนำแท่ง H1 ที่ยังไม่ปิดเข้ามา 915 ครั้ง (ภาพที่ 2)



ภาพที่ 1: สถาปัตยกรรมของระบบขณะทำงาน วาดจากคำสั่ง publish/subscribe ที่มีอยู่จริงในโค้ด (ชื่อหัวข้อของ event bus แสดงด้วยตัวอักษรความกว้างคงที่) เส้นทางการหยุดระบบทั้งสองทาง ได้แก่ ข้อมูลไม่ตรงกันจากการกระทบยอดใน trade logger และการจับคู่คำสั่ง (fill) ที่ยืนยันไม่ได้ใน order executor จะส่งสัญญาณ SYSTEM_SHUTDOWN ซึ่งหยุดการซื้อขายโดยไม่ปิดสถานะที่ถืออยู่ เส้นทางการตัดสินใจตั้งแต่ข้อมูลแท่งราคาจนถึงคำสั่งซื้อขายเป็นแบบกำหนดแน่นอน (deterministic) ส่วนประกอบโมเดลภาษาซึ่งเป็นทางเลือกทำหน้าที่เพียงให้คำแนะนำรายชั่วโมงบนกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า และปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ส่วนประกอบรอง (ตัวติดตามจุดคุ้มทุน ตัวจัดการคำสั่งรอ ตัวแจ้งเตือน ตัวส่งออกสถานะ ตัวติดตามระบบ และตัวปิดสถานะฉุกเฉิน) ถูกละไว้เพื่อให้อ่านง่าย *ที่มา:* `main.py` (SHA-256 `a01eb656a6ec7efd`…); `core/event_bus.py` (SHA-256 `9d08645d45403b69`…); `agents/risk_manager.py` (SHA-256 `1dfa09df59084abe`…); `execution/order_executor.py` (SHA-256 `f3fdfe9f9b680891`…); `memory/trade_logger.py` (SHA-256 `1688bb607d715397`…).



ภาพที่ 2: สัดส่วนของจุดตัดสินใจบนแท่ง M5 ที่สุ่มมา 1000 จุด ซึ่งหน้าต่างข้อมูล H1 ณ จุดนั้นมีแท่งราคาที่ยังไม่ปิด วิธีตัดหน้าต่างแบบเดิม: 915/1000; อัตราตามทฤษฎีสำหรับจุดตัดสินใจ M5 ภายในหนึ่งชั่วโมง: 55/60; harness-v2: 0/1000 (การทดสอบบังคับ ใช้ seed คงที่ รันซ้ำเมื่อ 2026-11-01) *ที่มา:* `paper/figures/data/test_no_lookahead_run_2026-11-01.txt` (SHA-256 `8665c4f57915bc68`...); `tests/test_no_lookahead.py` (SHA-256 `875305ae0c521f07`...).

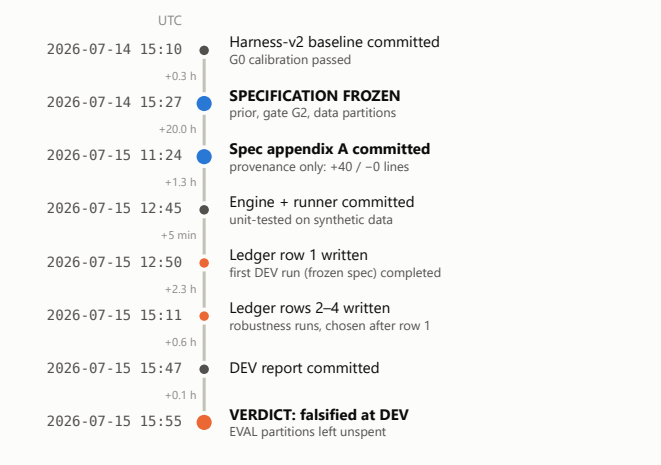
4.3 สถิติต่อสัญญาณ

แต่ละสัญญาณเปิดสถานะสองขา (leg) ซึ่งมีระดับทำกำไรต่างกัน แต่มีจุดเข้าและจุดตัดขาดทุนเดียวกัน ผลลัพธ์ของทั้งสองขาสัมพันธ์กันสูง การนับแต่ละขาเป็นตัวอย่างอิสระจึงทำให้นัยสำคัญสูงเกินจริงได้มากถึง $\sqrt{2}$ เท่า หน่วยมาตรฐานของการวิเคราะห์จึงเป็นสัญญาณ กำไรสุทธิของแต่ละสัญญาณ และผลสุทธิในหน่วย R—คือจำนวนเงินที่เสี่ยงต่อสัญญาณนั้น ซึ่งคำนวณด้วยตัวหารเดียวกับที่ใช้กำหนดขนาดล็อต—จะถูกรวมจากทุกขาของสัญญาณ และค่าสถิติ $t = \bar{x}/(s/\sqrt{n})$ โดย s เป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่าง (องศาอิสระ $n-1$) สถิติต่อขาจะปรากฏในรายงานนี้เฉพาะเมื่ออ้างตัวเลขจากระบบเดิม และจะระบุกำกับไว้

4.4 การลงทะเบียนล่วงหน้าของการศึกษากลยุทธ์โซน

ข้อกำหนดของกลยุทธ์โซนอุปสงค์–อุปทาน พร้อมความน่าจะเป็นล่วงหน้า (prior) เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน และการแบ่งชุดข้อมูล ถูก commit เข้าระบบควบคุมเวอร์ชัน 21.4 ชั่วโมงก่อนที่จะมีการบันทึกผลการทดสอบย้อนหลังครั้งแรก (ภาพที่ 3)

- **ความน่าจะเป็นล่วงหน้า:** ความน่าจะเป็นที่จะมีความได้เปรียบที่คงทนประมาณ 3–5% เนื่องจากกลยุทธ์นี้อยู่ในตระกูลเดียวกับกฎออร์เดอร์บล็อกที่พบแล้วว่าไม่ผ่าน
- **กฎ:** สร้างโซนบนแท่ง H1 ที่ปิดแล้ว จากจุดกลับตัวแบบแฟร็กทัลสองแท่ง ตามด้วยแรงเคลื่อนตัวอย่างน้อย $1.5\times$ATR(14) ภายในสามแท่ง ซื้อขายเฉพาะการแตะโซนครั้งแรกภายใน 72 แท่ง H1 เข้าด้วยคำสั่งตลาด (market order) ที่ราคาเปิดของแท่ง M5 ถัดไป โดยคิดค่าคลาดเคลื่อนของราคา (slippage) ในทางที่เสียเปรียบ 0.25 จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ขอบไกลของโซน $\pm 0.2\times$ATR ขาทั้งสองตั้งเป้าที่ $1R$ และ $2R$ โดยเลื่อนจุดตัดขาดทุนของขาที่สองไปที่จุดคุ้มทุนหลังขาแรกได้รับการจับคู่ ความเสี่ยงคือ 0.5% ต่อสัญญาณ และคิดต้นทุนการซื้อขาย
- **การแบ่งชุดข้อมูล:** DEV = 2024 (ปรับแต่งได้ ทุกการรันต้องบันทึก); EVAL-1 = 2025 H1; EVAL-2 = 2025 H2; EVAL-3 = 2026 มกราคม–มิถุนายน; FRESH = ข้อมูลหลัง 2026-06-30
- **เกณฑ์ G2** (ต้องผ่านทุกข้อ): ค่า t ต่อสัญญาณ $t \geq 2.5$ ในอย่างน้อยสองจากสามหน้าต่าง EVAL และ



ภาพที่ 3: ลำดับเหตุการณ์ในการศึกษากลยุทธ์โซน จากเวลาที่บันทึกใน git commit และเวลาที่บันทึกในสมุดบันทึกการทดลองเอง (เวลา UTC; ด้านซ้ายแสดงช่วงห่างระหว่างเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน) ข้อกำหนดของกลยุทธ์ (ความน่าจะเป็นล่วงหน้า เกณฑ์ G2 และการแบ่งชุดข้อมูล) ถูก commit ก่อนที่จะมีการบันทึกแถวแรกของสมุดบันทึก 21.4 ชั่วโมง เวลาในสมุดบันทึกเป็นเวลาที่การรันเสร็จสิ้น โดยไม่มีการบันทึกเวลาเริ่ม การรันครั้งแรกจึงอาจเริ่มขึ้นก่อน commit ของ engine เพียงเล็กน้อย ภาคผนวกที่มาของพารามิเตอร์ในข้อกำหนดระบุว่าไม่มีการคำนวณค่าสถิติใด ๆ บนชุดข้อมูลส่วนใดเลยก่อนการตรึงข้อกำหนด การแก้ไขข้อกำหนดเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นคือภาคผนวกดังกล่าว (เพิ่ม 40 บรรทัด ลบ 0 บรรทัด) แถวที่ 2–4 ถูกเลือกหลังแถวที่ 1 ภายใต้ข้อกำหนดที่อนุญาตให้ปรับแต่งบนชุด DEV ได้ เวลา commit บันทึกโดยเครื่องของผู้เขียนเอง และไม่ได้รับการรับรองจากบุคคลภายนอก *ที่มา:* `paper/figures/data/git_timeline_utc.txt` (SHA-256 `94bca4ed34c7db10`…); `trials.csv` (SHA-256 `8334fec3d4328530`…); `specs/phase1_zone_spec_v1.md` (SHA-256 `03ddb7b216a925c0`…); `paper/figures/data/spec_appendix_numstat_8634f34.txt` (SHA-256 `4f2bfe6ee91d7c32`…).

เมื่อรวมกัน; ค่าคาดหมายอย่างน้อย $+0.15R$ หลังหักต้นทุน; อัตราส่วนชาร์ปแบบปรับลดสูงกว่า 0.95 ที่ N เท่ากับจำนวนแถวในสมุดบันทึก; การลดลงสูงสุดของมูลค่าพอร์ต (maximum drawdown) ไม่เกิน 6% ที่ความเสี่ยง 0.5%

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเพียงครั้งเดียวหลังการตรึงคือภาคผนวกที่บันทึกที่มาของพารามิเตอร์ ซึ่งเพิ่ม 40 บรรทัดโดยไม่ลบบรรทัดใดเลย

4.5 สมุดบันทึกการทดลองแบบเพิ่มได้อย่างเดียว

ทุกการรันที่ใช้ข้อมูลราคาจะถูกเพิ่มลงในสมุดบันทึก (ledger) พร้อมพารามิเตอร์และผลลัพธ์ แถวจะไม่ถูกลบ และจำนวนแถวคือค่า N ที่ใช้ปรับลดอัตราส่วนชาร์ป เวลาในสมุดบันทึกถูกเขียนเมื่อการรันเสร็จสิ้น โดยไม่มีการบันทึกเวลาเริ่ม

4.6 ตัวควบคุมการทดลอง

ตัวควบคุมเชิงบวก (positive control)—คืออนุกรมสังเคราะห์ที่ฝังสัญญาณไว้—ถูกใช้กับแนวคิดหนึ่งในทะเบียน (แนวคิดที่ 8 ในตารางที่ 3) ส่วนตัวควบคุมเชิงศูนย์ (null control) บนระบบที่แก้ไขแล้ว ซึ่งสุ่มจุดเข้าและคาดว่าผลจะเป็นศูนย์ ยังไม่ได้ดำเนินการ และระบุไว้เป็นข้อจำกัด (ส่วนที่ 7)

5 ผลการศึกษา

5.1 กลยุทธ์ออร์เดอร์บล็อก: การปรับเทียบด้วยระบบที่แก้ไขแล้ว

กลยุทธ์การประกอบกันของออร์เดอร์บล็อกแบบเดิม ซึ่งในภาพเรียกว่า SMC (“smart money concepts”) (การตั้งค่าที่ตรึงไว้ในเดือนพฤษภาคม 2026: คะแนนขั้นต่ำ 75 ความเสี่ยง 0.65% คิดต้นทุนการซื้อขาย และจับคู่คำสั่งด้วย limit order) ถูกรันซ้ำสองครั้งบนข้อมูลชุดเดียวกันและโค้ดปัจจุบันชุดเดียวกัน การรันทั้งสองต่างกันเฉพาะกฎการตัดหน้าต่างข้อมูล โดย V1 ใช้กฎเดิม และ V2 ใช้กฎตามเวลาปิดของแท่ง ผลแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 4

ตารางที่ 1: การปรับเทียบระบบทดสอบบนข้อมูลและโค้ดชุดเดียวกัน แถวต่อสัญญาณเป็นค่าหลัก แถวต่อขาเป็นสถิติแบบเดิมซึ่งแสดงไว้เพื่อเปรียบเทียบ คอลัมน์ “บันทึกไว้” คือไฟล์ผลจากเดือนพฤษภาคม 2026 ซึ่งสร้างโดยโค้ดรุ่นก่อนหน้า

	บันทึกไว้ (แบบเดิม)	V1 ตัดหน้าต่างแบบเดิม	V2 ตัดตามเวลาปิดของแท่ง
PF / t ต่อขา	1.402 / $+3.161$	1.490 / $+3.345$	1.220 / $+1.250$
จำนวนสัญญาณ (n)	—	89	77
PF ต่อสัญญาณ	—	1.748	1.258
ค่าคาดหมายต่อสัญญาณ (R)	—	$+0.346$	$+0.133$
t ต่อสัญญาณ (กำไร / R)	—	$+2.453$ / $+2.531$	$+0.917$ / $+0.928$
ผลตอบแทนตลอด 28.2 เดือน (%)	$+21.19$	$+21.69$	$+6.67$
การลดลงสูงสุด (%)	5.44	4.82	5.43



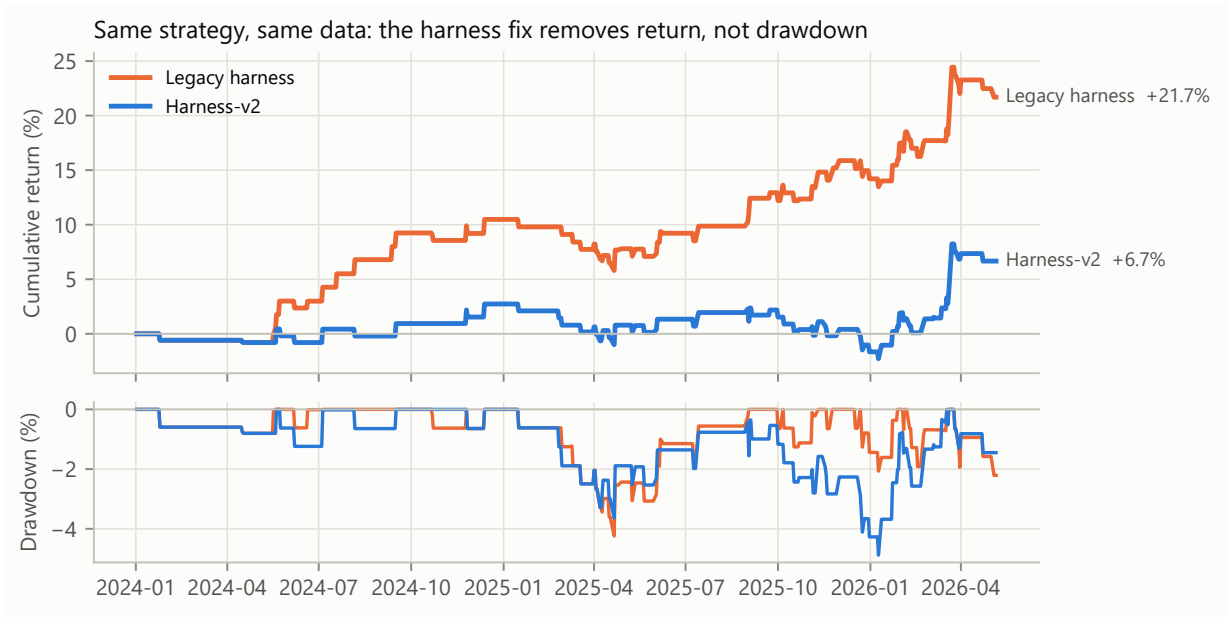
ภาพที่ 4: การปรับเทียบระบบทดสอบบนข้อมูลชุดเดียวกัน (แท่ง M5 จำนวน 165,437 แท่ง) และโค้ดกลยุทธ์ชุดเดียวกัน การรันทั้งสองต่างกันเฉพาะกฎการตัดหน้าต่างข้อมูล (a) แท่งที่แรเงาเป็นเส้นทแยงคือสถิติต่อขาแบบเดิม การเปลี่ยนเป็นหน่วยต่อสัญญาณ แล้วจึงเปลี่ยนเป็นการตัดหน้าต่างตามเวลาปิดของแท่ง ทำให้ค่า t ลดลงจาก +3.345 เป็น +2.453 และเป็น +0.917 (b) ค่าคาดหมายต่อสัญญาณ พร้อมช่วงความเชื่อมั่น 95% ที่คำนวณกลับจากค่า t ที่รายงาน (SE = mean/t) การตั้งค่าแบบจับคู่คำสั่งด้วย limit order และคิดต้นทุนการซื้อขาย *ที่มา:* `report_calib_v1_full.json` (SHA-256 `611cf0bbc7003970`...); `report_calib_v2_full.json` (SHA-256 `c71ed4c181c1f610`...).

การนำการรั่วของข้อมูลอนาคตออกเพียงอย่างเดียว (จาก V1 เป็น V2) ทำให้ค่าสถิติ t ต่อสัญญาณลดลงจาก $+2.453$ เหลือ $+0.917$ ค่าคาดหมายต่อสัญญาณลดลง 62% และกำไรสุทธิหายไป 69% ในการรันแบบเดิม การนับขาแทนการนับสัญญาณทำให้ค่า t สูงเกินจริงขึ้นไปอีก 1.36 เท่า (3.345 เทียบกับ 2.453) การลดลงสูงสุดไม่ได้ลดลงตามค่าคาดหมาย (ภาพที่ 5) ภายใต้ระบบที่แก้ไขแล้ว หลักฐานของความได้เปรียบคือสัญญาณ $n = 77$ สัญญาณที่ $t = +0.92$ ซึ่งต่ำกว่าทุกเกณฑ์ที่ใช้ในโครงการ และช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่าคาดหมายครอบคลุมศูนย์ นี่คือหลักฐานหลักเกี่ยวกับกลยุทธ์ออร์เดอร์บล็อก

5.2 กลยุทธ์ออร์เดอร์บล็อก: การวัดซ้ำภายในช่วงข้อมูลในตัวอย่าง

เอกสารก่อนหน้าของโครงการรายงานว่า การปรับปรุงกลยุทธ์ที่ดูดีที่สุด—คือสัญญาณที่มี “timing” flag อย่างน้อยสองตัว—“ล่มสลายนอกตัวอย่าง” (collapsed out of sample) ในที่นี้รายงานการเปรียบเทียบนั้นใหม่ ด้วยหน่วยที่ถูกต้องและคำอธิบายที่ตรงตามจริง การเปรียบเทียบนี้*ไม่ใช่*การทดสอบนอกตัวอย่าง

- ตัวเลขในตัวอย่างมาจากการรันตลอดช่วงข้อมูล (ธันวาคม 2024 ถึงพฤษภาคม 2026) ตัวเลขที่ใช้เปรียบเทียบมาจากหน้าต่างสั้น ๆ ห้าหน้าต่างระหว่างกุมภาพันธ์ 2025 ถึงเมษายน 2026 ซึ่งรันภายหลังด้วยโค้ดรุ่นใหม่กว่าโดยไม่คิดต้นทุนการซื้อขาย ทั้งห้าหน้าต่างอยู่ภายในช่วงข้อมูลในตัวอย่าง
- การปรับปรุงนี้ถูกเลือกหลังจากเห็นผลในตัวอย่างแล้ว
- การรันทั้งสองเกิดขึ้นก่อนการแก้ไขระบบทดสอบ จึงมีการรั่วของข้อมูลอนาคตทั้งคู่



ภาพที่ 5: ผลตอบแทนสะสม (บน) และการลดลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้า (ล่าง) ของการรันปรับเทียบทั้งสองในภาพที่ 4 คิดเป็นร้อยละของเงินทุนเริ่มต้นจำลอง โดยเก็บค่าที่แท่งสุดท้ายของแต่ละวัน การเก็บค่ารายวันทำให้ค่าที่แสดงต่ำกว่าการลดลงสูงสุดภายในแท่งที่ระบบทดสอบรายงาน (ระบบเดิม 4.82%, harness-v2 5.43%) ภายใต้ระบบที่แก้ไขแล้ว ผลตอบแทนลดลง แต่การลดลงสูงสุดไม่ได้ลดลงตาม *ที่มา:* `report_calib_v1_full.json` (SHA-256 `611cf0bbc7003970`...); `report_calib_v2_full.json` (SHA-256 `c71ed4c181c1f610`...).

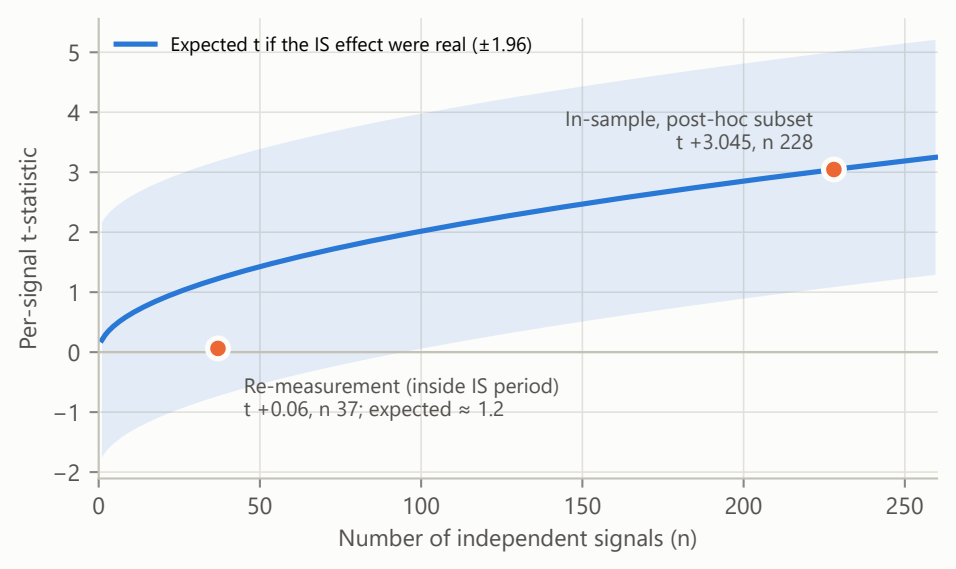
เมื่อวัดต่อสัญญาณทั้งสองฝั่ง การปรับปรุงนี้เปลี่ยนจาก $t = +3.045$ ($n = 228$) ในตัวอย่าง เป็น $t = +0.06$ ($n = 37$) ในหน้าต่างที่รันซ้ำ ส่วนกลุ่มสัญญาณทั้งหมดเปลี่ยนจาก $+2.18$ ($n = 514$) เป็น $+0.63$ ($n = 43$) การวัดซ้ำนี้มีอำนาจการทดสอบต่ำ หากอัตราส่วนชาร์ปต่อสัญญาณในตัวอย่าง ($3.045/\sqrt{228} \approx 0.20$) เป็นค่าจริง ค่า t ที่คาดไว้ที่ $n = 37$ จะอยู่ที่ประมาณ $0.20\sqrt{37} \approx 1.2$ และค่าที่สังเกตได้ $+0.06$ อยู่ต่ำกว่าค่านั้นประมาณหนึ่งค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ซึ่งยังอยู่ในแถบของผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับผลที่มีอยู่จริง (ภาพที่ 6) การเปรียบเทียบนี้เพียงลำพังจึงเป็นหลักฐานที่อ่อนในการคัดค้านการปรับปรุงดังกล่าว

เพื่อความครบถ้วน การทดสอบแบบเดินหน้าแบบยึดจุดเริ่มต้น (anchored walk-forward) บนระบบทดสอบแบบเดิม (คะแนนขั้นต่ำ 75 และสถิติต่อขา) ให้ผลเป็นบวกในหน้าต่างทดสอบหกเดือนทั้งสามหน้าต่าง โดยมีค่า t เท่ากับ $+1.62$, $+1.02$ และ $+2.91$ และไม่มีหน้าต่างใดถึง 3.0 การทดสอบแบบเดินหน้าที่คิดต้นทุนซึ่งรันภายหลัง ไม่ถึง $t = 2.5$ ในหน้าต่างใดเลยจากสามหน้าต่าง การรันทั้งสองมีการรั่วของข้อมูลอนาคต

5.3 กลยุทธ์โซนอุปสงค์–อุปทาน: ขั้นการพัฒนา

ข้อกำหนดที่ตรึงไว้ (การทดลองที่ 1) และรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนอีกสามแบบถูกรันบนชุดข้อมูล DEV (ตารางที่ 2 และภาพที่ 7) การทดลองที่ 2–4 ถูกเลือกหลังการทดลองที่ 1 ภายใต้ข้อกำหนดที่อนุญาตให้ปรับแต่งบนชุด DEV ได้ และทั้งสี่การทดลองยังคงให้ผลติดลบ การทดลองเหล่านี้เปลี่ยนพารามิเตอร์สองตัวที่ควบคุมคุณภาพของโซนโดยตรงที่สุด คือเกณฑ์แรงเคลื่อนตัว (impulse) และอายุสูงสุดของโซน

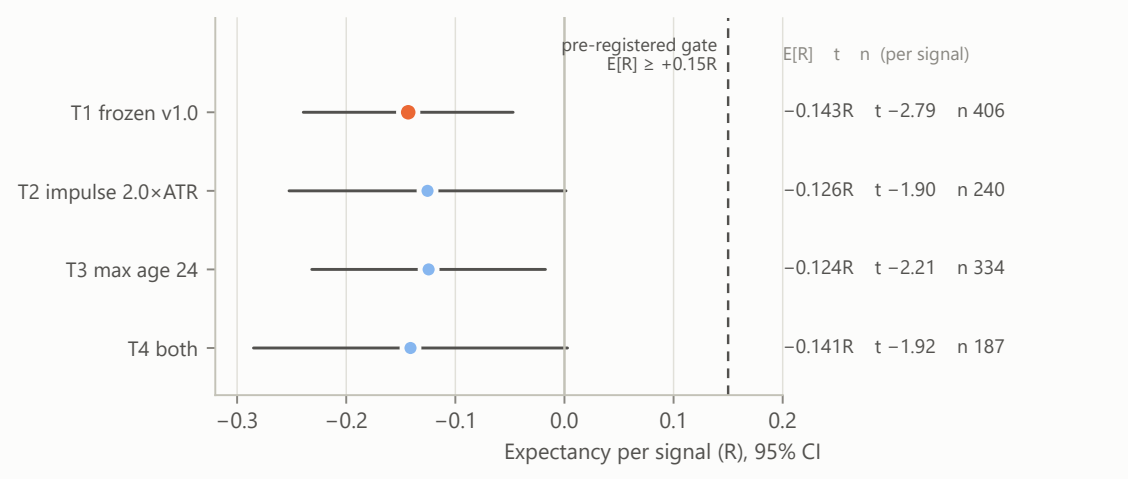
ข้อกำหนดที่ตรึงไว้อยู่ห่างจากเกณฑ์มาก ได้แก่ $t = -2.79$ เทียบกับ $+2.5$ ค่าคาดหมาย $-0.143R$ เทียบกับ $+0.15R$ และการลดลงสูงสุด 29.8% เทียบกับ 6% ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของค่าคาดหมายของ



ภาพที่ 6: เหตุใดการวัดซ้ำจึงเป็นหลักฐานที่อ่อน ค่า t ต่อสัญญาณของกลุ่มย่อย SMC ที่มี timing flag $\geq$2: ในตัวอย่าง (กลุ่มย่อยถูกเลือกหลังเห็นข้อมูลชุดนี้) t = +3.045, n = 228; หน้าต่างที่รันซ้ำ t = +0.06, n = 37 หน้าต่างที่รันซ้ำอยู่ภายในช่วงข้อมูลในตัวอย่าง จึงไม่ใช่การทดสอบนอกตัวอย่าง แถบแสดงค่า t ที่คาดไว้ที่แต่ละ n หากอัตราส่วนชาร์ปต่อสัญญาณในตัวอย่าง (0.202) เป็นค่าจริง ผลการวัดซ้ำอยู่ภายในแถบนั้น ทั้งสองฝั่งรันบนระบบทดสอบแบบเดิม *ที่มา:* `report_full.json` (SHA-256 `a7fedee66dc7badc`...); `report_w1.json` (SHA-256 `8c76ed83a99772f3`...); `report_w2.json` (SHA-256 `476833c1c1aa009c`...); `report_w3.json` (SHA-256 `cd33449fc8eec236`...); `report_w4.json` (SHA-256 `a849526720e1a6c8`...); `report_w5.json` (SHA-256 `ecfc8198f9d91cf1`...).

ตารางที่ 2: กลยุทธ์โซนบนชุดข้อมูล DEV (2024) วัดต่อสัญญาณ คิดต้นทุน ความเสี่ยง 0.5% ตรงกับแถวที่ 1–4 ของสมุดบันทึกการทดลอง

การทดลอง	รูปแบบ	n	PF	$E[R]$	t (กำไร)	t (R)	DD สูงสุด (%)
1	ตรึงไว้ v1.0	406	0.745	-0.143	-2.79	-2.92	29.8
2	impulse $2.0\times$ATR	240	0.772	-0.126	-1.90	-1.94	17.4
3	อายุสูงสุด 24 แท่ง	334	0.775	-0.124	-2.21	-2.28	22.6
4	ทั้งสองอย่าง	187	0.744	-0.141	-1.92	-1.92	13.4



ภาพที่ 7: กลยุทธ์โซนอุปสงค์–อุปทานแบบลงทะเบียนล่วงหน้าบนชุดข้อมูล DEV (2024) T1 คือข้อกำหนดที่ตรึงไว้ T2–T4 เปลี่ยนพารามิเตอร์คุณภาพของโซนสองตัว (การรันทั้งสี่ครั้งคือแถวที่ 1–4 ของสมุดบันทึกการทดลองแบบเพิ่มได้อย่างเดียว) จุดคือค่าคาดหมายต่อสัญญาณหลังหักต้นทุน แถบคือช่วง 95% ที่คำนวณกลับจากค่า t ที่รายงาน (SE = mean/t) เส้นประคือเกณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า T1 t = -2.793 ค่าประมาณทุกจุดติดลบ และทุกช่วงอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ *ที่มา:* `report_zone_dev_t1.json` (SHA-256 `8e78f735b0f4b135`…); `report_zone_dev_t2.json` (SHA-256 `680cfa7bc39d4ac3`…); `report_zone_dev_t3.json` (SHA-256 `cabb08e7febc8bc5`…); `report_zone_dev_t4.json` (SHA-256 `3b6de201b05e0ac0`…); `trials.csv` (SHA-256 `8334fec3d4328530`…); `specs/phase1_zone_spec_v1.md` (SHA-256 `03ddb7b216a925c0`…).

ข้อกำหนดนี้ไม่ครอบคลุมศูนย์ ส่วนช่วงของการทดลองที่ 2 และ 4 มีขอบบนแตะศูนย์พอดี การวินิจฉัยสามประการอธิบายผลขาดทุน ดังนี้

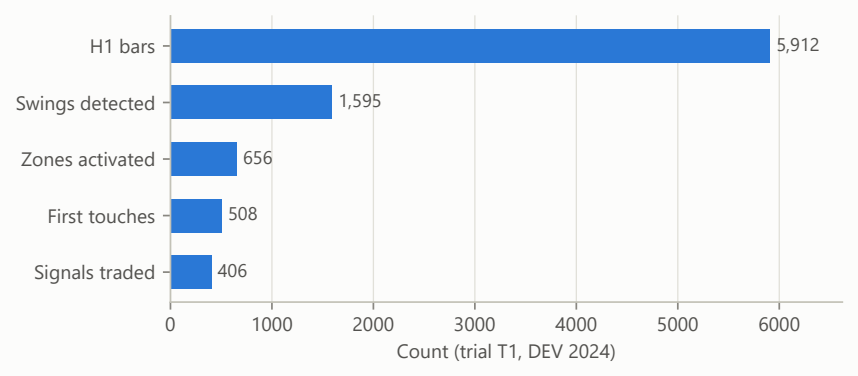
- **ทิศทาง** ทั้งสองฝั่งขาดทุน สัญญาณขาย 208 สัญญาณและสัญญาณซื้อ 198 สัญญาณต่างมีกำไรเฉลี่ยติดลบ ในปีที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างแรง ผลขาดทุนจึงไม่ได้เกิดจากการรับความเสี่ยงตามทิศทางของแนวโน้ม
- **ต้นทุน** ค่าคอมมิชชันและค่าธรรมเนียมข้ามคืน (swap) คิดเป็นประมาณ $-0.018R$ จาก $-0.143R$ หากไม่มีต้นทุนเหล่านี้ ค่าคาดหมายจะยังคงอยู่ที่ประมาณ $-0.125R$
- **คุณภาพ** การเข้มงวดพารามิเตอร์คุณภาพทั้งสองตัวลดจำนวนสัญญาณจาก 406 เหลือ 187 แต่ค่าคาดหมายยังอยู่ระหว่าง $-0.14R$ ถึง $-0.12R$ หากการแตะโซนที่แข็งแรงกว่ามีความได้เปรียบตัวกรองที่เข้มงวดขึ้นควรทำให้ความได้เปรียบนั้นเด่นชัดขึ้น แต่ผลไม่เป็นเช่นนั้น

จากแท่ง H1 จำนวน 5,912 แท่ง มี 1,595 แท่งที่เกิดจุดกลับตัว (swing) เกิดโซนที่ใช้งานได้ 656 โซน มีโซนถูกแตะ 508 โซน และมีการเข้าซื้อขาย 406 สัญญาณ (ภาพที่ 8)

ตามกฎการไม่ผ่านเกณฑ์ของข้อกำหนด การศึกษาหยุดที่ขั้นนี้ ชุดข้อมูล EVAL และ FRESH ไม่ได้ถูกใช้และสมุดบันทึกมีสี่แถว

5.4 ทะเบียนแนวคิดที่มีเอกสารยืนยัน

ตารางที่ 3 แสดงทุกแนวคิดที่มีไฟล์ผลต้นฉบับ หรือมีบันทึกที่ลงวันที่ไว้ในขณะนั้น (ภาพที่ 9) บันทึกของโครงการกล่าวถึงจำนวนแนวคิดที่มากกว่านี้ คือประมาณสิบเก้าแนวคิด แต่ไม่สามารถสร้างจำนวน



ภาพที่ 8: ลำดับการคัดกรองสัญญาณของข้อกำหนดโซนที่ตรึงไว้บนชุด DEV การแตะที่ไม่ได้เข้าซื้อขาย: 74 ครั้งถูกข้ามเพราะกฎเปิดสถานะได้ครั้งละหนึ่งสถานะ และ 28 ครั้งถูกข้ามเพราะกฎราคาเปิดกระโดดข้ามจุดตัดขาดทุน *ที่มา:* `report_zone_dev_t1.json` (SHA-256 `8e78f735b0f4b135`...).

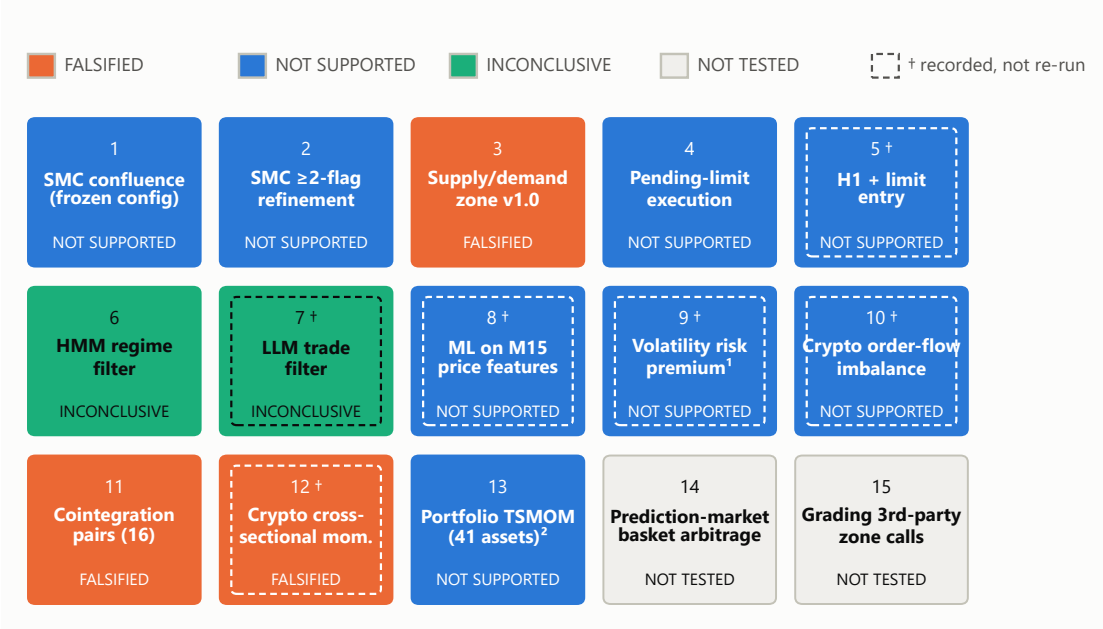
นั้นขึ้นใหม่จากไฟล์ต้นฉบับได้ จึงแสดงเฉพาะ 15 แนวคิดที่มีเอกสารยืนยัน ป้ายระบุระดับหลักฐาน (คงไว้เป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับภาพ) มีความหมายดังนี้ FALSIFIED (ถูกหักล้าง): เกณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าไม่ผ่าน และค่าประมาณอยู่ผิดฝั่งอย่างมีนัยสำคัญ หรือการไม่ผ่านเกณฑ์นั้นชัดเจนโดยไม่มีข้อกำกวม NOT SUPPORTED (ไม่ได้รับการสนับสนุน): ทดสอบแล้ว แต่หลักฐานของความได้เปรียบไม่ถึงเกณฑ์ INCONCLUSIVE (สรุปไม่ได้): วัดแล้ว แต่ผลไม่สามารถแยกแยะได้ NOT TESTED (ยังไม่ได้ทดสอบ): มีเครื่องมือแล้ว แต่ยังไม่มีผล แนวคิดที่ระบุว่า “บันทึกไว้ ไม่ได้รันซ้ำ” (recorded, not re-run) อิงบันทึกที่ลงวันที่ไว้ ซึ่งมีสคริปต์ที่สร้างผลอยู่ แต่ไม่ได้บันทึกผลลัพธ์ไว้ และไม่ได้รันซ้ำสำหรับรายงานนี้

ตารางที่ 3: ทะเบียนแนวคิดที่มีเอกสารยืนยัน 15 แนวคิด † = บันทึกไว้ ไม่ได้รันซ้ำ

#	แนวคิด	ผลสำคัญ	ป้าย
1	การประกอบกันของออร์เดอร์บล็อก (ตรึงไว้)	ระบบที่แก้ไขแล้ว: $t = +0.92$ ต่อสัญญาณ, $n = 77$	NOT SUPPORTED
2	การปรับปรุงออร์เดอร์บล็อกแบบ $\geq$2 flag	$t = +3.045$ ($n = 228$, เลือกภายหลัง) $\rightarrow$ $+0.06$ ($n = 37$) เป็นการวัดซ้ำภายในช่วงในตัวอย่าง	NOT SUPPORTED
3	โซนอุปสงค์–อุปทาน v1.0	DEV: $t = -2.79$, $E[R] = -0.143$, $n = 406$	FALSIFIED
4	การส่งคำสั่งแบบ pending limit	เกณฑ์ไม่ผ่าน: PF ของ limit 1.599 ต่ำกว่า PF ของคำสั่งตลาด 1.718	NOT SUPPORTED
5	การเข้าซื้อขายรายชั่วโมงด้วย limit order†	$t = 1.98$ จากการจับคู่ 12 ครั้ง ต่ำกว่า 2.5	NOT SUPPORTED
6	ตัวกรองสภาวะตลาดแบบ Hidden Markov	ผ่านเกณฑ์ Sharpe ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าของตนเอง; 0 จาก 3 หน้าต่างถึง $t = 2.5$; ระบบทดสอบแบบเดิม	INCONCLUSIVE
7	ตัวกรองการซื้อขายด้วยโมเดลภาษา†	อนุมัติการซื้อขาย 11 ครั้ง, $p = 1.00$	INCONCLUSIVE
8	การเรียนรู้ของเครื่องบนคุณลักษณะราคา M15†	AUC 0.491–0.503; ตัวควบคุมเชิงบวก 0.693	NOT SUPPORTED

#	แนวคิด	ผลสำคัญ	ป้าย
9	ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านความผันผวน (volatility risk premium)†	ความผันผวนแฝงสูงกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง 4.05 จุดใน 85.3% ของวัน; เดือนที่แย่ที่สุด -309%	NOT SUPPORTED[a]
10	ความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อขายคริปโต†	สุทธิ -2.80 ถึง -4.05 basis point ต่อการซื้อขาย	NOT SUPPORTED
11	คู่สินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์ระยะยาว (cointegration) (16 คู่)	0 จาก 16 คู่ผ่านการทดสอบ FDR, frozen-β และ half-life	FALSIFIED
12	โมเมนตัมภาคตัดขวางของคริปโต†	Deflated Sharpe 0.21 ที่จำนวนการทดลองตามจริง	FALSIFIED
13	โมเมนตัมอนุกรมเวลาแบบพอร์ต (41 สินทรัพย์)	ผ่านระยะที่ 1 (Deflated Sharpe 0.982, $N = 86$); ไม่มี alpha ที่มีนัยสำคัญเหนือ ETF ประเภท managed futures ($p = 0.068$)	NOT SUPPORTED[b]
14	การเก็งกำไรแบบตะกร้าในตลาดพยากรณ์ (prediction market)	มีเพียงข้อมูล ณ จุดเวลาหนึ่ง (snapshot) ยังไม่มีข้อสรุป	NOT TESTED
15	การให้คะแนนโซนที่บุคคลภายนอกโพสต์	สร้างและทดสอบตัวให้คะแนนแล้ว แต่ไม่เคยได้รับข้อมูล	NOT TESTED

[a]พบส่วนชดเชยความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงส่วนหางไม่สอดคล้องกับเพดานการลดลงของมูลค่า 10% [b]พบส่วนชดเชยความเสี่ยง แต่ไม่มีนัยสำคัญเหนือกองทุน managed futures ที่ซื้อขายในตลาด (ไม่รวมคริปโต $p = 0.156$)



ภาพที่ 9: แนวคิดที่มีเอกสารยืนยัน 15 แนวคิดและป้ายระบุระดับหลักฐาน (ตารางที่ 3) ช่องที่มีเครื่องหมาย † (ขอบเส้นประ) อิงบันทึกที่ลงวันที่ไว้ในขณะนั้น ซึ่งไม่ได้รันสคริปต์ที่สร้างผลซ้ำ (ระดับ B) [1]พบส่วนชดเชยความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงส่วนหางไม่สอดคล้องกับเพดานการลดลงของมูลค่า 10% [2]ผ่านเกณฑ์ระยะที่ 1 แต่ไม่มีผลตอบแทนส่วนเกิน (alpha) ที่มีนัยสำคัญเหนือกองทุน ETF ประเภท managed futures ที่ซื้อได้ทั่วไป 'Not supported' หมายถึงไม่พบหลักฐานของความได้เปรียบ ไม่ใช่หลักฐานว่าไม่มีความได้เปรียบ แหล่งที่มาของแต่ละแนวคิดระบุตามรหัสข้อกล่าวอ้างในตารางข้อกล่าวอ้าง *ที่มา:* `paper/claims.csv` (SHA-256 `3deb8b61a7ee262f`...).

6 อภิปรายผล

6.1 สิ่งที่หลักฐานแสดง

ภายใต้ระบบทดสอบที่ใช้เฉพาะข้อมูล ณ เวลาตัดสินใจและการอนุมานต่อสัญญาณ กฎโครงสร้างราคาทั้งสองกลุ่ม ไม่แสดงความได้เปรียบต่อสัญญาณที่วัดได้บนสินทรัพย์และช่วงเวลานี้ ผลทั้งสองต่างกันโดยลักษณะ ผลของออร์เดอร์บล็อกเป็นผลว่าง (null) คือค่าประมาณแบบจุดเป็นบวก แต่ช่วงความเชื่อมั่นครอบคลุมศูนย์ ส่วนผลของโซนติดลบอย่างมีนัยสำคัญภายใต้ข้อกำหนดที่ตรึงไว้ สมมาตรระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ไม่ได้อธิบายได้ด้วยต้นทุน และไม่ตอบสนองต่อตัวกรองคุณภาพซึ่งหลักคิดของกลยุทธ์บอกว่าควรมีผล

6.2 สิ่งที่หลักฐานไม่ได้แสดง

หลักฐานไม่ได้แสดงว่ากฎเหล่านี้ใช้ไม่ได้ในที่อื่น เพราะศึกษาเพียงสินทรัพย์เดียว ผู้ให้ข้อมูลรายเดียว และช่วงเวลาเดียว อีกทั้งกลยุทธ์โซนถูกประเมินบนชุดข้อมูลสำหรับการพัฒนาเท่านั้น หลักฐานไม่ได้แสดงว่ากลยุทธ์ออร์เดอร์บล็อกมีความได้เปรียบเป็นศูนย์ แสดงเพียงว่าหลักฐานของความได้เปรียบต่ำกว่าเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลใด ๆ อยู่มาก และการวัดซ้ำภายในช่วงในตัวอย่างในส่วนที่ 5.2 เป็นหลักฐานที่อ่อนทั้งสองทาง

6.3 ข้อบกพร่องของระบบทดสอบทำให้ค่าเฉลี่ยสูงเกินจริง ไม่ใช่ความแปรปรวน

ในการปรับเทียบ ค่าคาดหมายลดลง 62% ขณะที่การลดลงสูงสุดยังอยู่ใกล้ 5% (ตารางที่ 1) การรั่วของข้อมูลอนาคตทำให้*การเลือกและผลลัพธ์*ของการซื้อขายดีขึ้น—ซึ่งเป็นตัวเศษของค่าสถิติ t— ขณะที่การกระจายของผลลัพธ์แทบไม่เปลี่ยนแปลง นัยสำคัญที่สูงมากในตัวอย่าง ควบคู่กับการลดลงของมูลค่าในระดับปกติ เป็นรูปแบบที่ควรตรวจสอบ

6.4 การรั่วของข้อมูลอนาคตไม่สามารถอธิบายช่องว่างระหว่างผลในตัวอย่างกับผลการวัดซ้ำได้

ทั้งสองฝั่งของการเปรียบเทียบในส่วนที่ 5.2 รันบนระบบทดสอบแบบเดิม การรั่วของข้อมูลอนาคตจึงส่งผลต่อทั้งสองฝั่ง และไม่สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างกันได้ คำอธิบายที่ประหยัดกว่าคืออคติจากการคัดเลือก การปรับปรุงนี้ถูกเลือกหลังเห็นผลในตัวอย่าง จากคะแนนที่ในทางปฏิบัติแปรผันเพียงมิติเดียว เนื่องจาก flag ห้าในหกตัวของคะแนนนี้ แทบจะเปิดอยู่เสมอหรือปิดอยู่เสมอในกลุ่มสัญญาณที่ถูกซื้อขาย (บันทึกไว้ ไม่ได้รันซ้ำ) การวัดซ้ำมีขนาดเล็กเกินกว่าจะแยกอคติจากการคัดเลือกออกจากผลที่มีอยู่จริงแต่มีสัญญาณรบกวนสูงได้ ข้อสรุปจึงอาศัยการปรับเทียบด้วยระบบที่แก้ไขแล้ว

6.5 ความสัมพันธ์กับวรรณกรรมเรื่องการกระจุกตัวของคำสั่งซื้อขาย

หลักฐานจากข้อมูลคำสั่งซื้อขายของ Osler [12, 13] เกี่ยวกับระดับราคาที่มีเอกสารยืนยันว่ามีคำสั่งรออยู่ รายงานนี้ไม่ได้แสดงว่าออร์เดอร์บล็อก และโซนที่นักลงทุนรายย่อยลากขึ้นตรงกับระดับดังกล่าว การทดสอบโซนวัดผลตอบแทนของการเข้าซื้อขาย เมื่อราคาแตะโซนโดยตรง และพบว่าติดลบ ซึ่งเป็นผลที่คาดได้หากระดับที่ลากขึ้น ไม่ใช่ที่ที่คำสั่งฝั่งตรงข้ามรออยู่จริง

6.6 การแก้ไขเอกสารก่อนหน้าของโครงการ

รายงานนี้แก้ไขข้อความสามข้อในเอกสารก่อนหน้าของโครงการ เอกสารต้นฉบับยังคงเดิมทุกประการ และการแก้ไขถูกบันทึกเป็นบันทึกใหม่ที่ลงวันที่

1. **หน่วยไม่ตรงกัน** ข้อความ “in-sample $t = +3.05$, out-of-sample $t = +0.09$” เปรียบเทียบสถิติต่อสัญญาณในตัวอย่างกับสถิติต่อขาจากหน้าต่างที่ใช้เปรียบเทียบ เมื่อวัดต่อสัญญาณทั้งสองฝั่ง ตัวเลขคือ $+3.045$ และ $+0.06$
2. **ระบุผิดว่าเป็นการทดสอบนอกตัวอย่าง** หน้าต่างที่ใช้เปรียบเทียบอยู่ภายในช่วงข้อมูลในตัวอย่าง รันด้วยโค้ดรุ่นใหม่กว่าโดยไม่คิดต้นทุน และเป็นหน้าต่างสั้น ๆ ที่เลือกเฉพาะกิจ ไม่ใช่รอบของการทดสอบแบบเดินหน้า การเปรียบเทียบนี้จึงเป็นการวัดซ้ำภายในช่วงในตัวอย่าง
3. **ป้ายการตั้งค่า** บันทึกการทดสอบแบบเดินหน้าฉบับหนึ่งระบุคะแนนขั้นต่ำเป็น 65 แต่ไฟล์ผลแสดงว่าไม่มีการซื้อขายที่คะแนนต่ำกว่า 75 เลย ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนการตั้งค่าที่ลงวันที่ไว้สามวันก่อนการรัน

7 ข้อจำกัด

- **สินทรัพย์เดียว แหล่งข้อมูลเดียว** ศึกษาเฉพาะ XAUUSD โดยใช้ราคาเสนอซื้อ (BID) จาก Dukascopy ข้อมูลราคาของโบรกเกอร์แต่ละรายต่างกันทั้งในด้านส่วนต่างราคา (spread) และป้ายเวลา
- **การจำลองการจับคู่คำสั่งจากแท่งราคา** การออกจากสถานะถูกตัดสินจากราคาสูงสุดและต่ำสุดของแท่ง เมื่อทั้งจุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรถูกแตะภายในแท่งเดียวกัน จะสมมติว่าจุดตัดขาดทุนถูกแตะก่อน แท่งที่เปิดเลยระดับใดระดับหนึ่งไปแล้วจะจับคู่ที่ราคาเปิด ลำดับที่แท้จริงภายในแท่งไม่เป็นที่รู้
- **ข้อมูลที่ใช้ในระบบจริงและในการทดสอบย้อนหลังต่างกัน** ข้อมูลที่ระบบจริงได้รับรวมแท่งปัจจุบันที่ยังไม่ปิด และกลยุทธ์อ่านค่าล่าสุดของแท่งนั้น ขณะที่การทดสอบย้อนหลังที่แก้ไขแล้วใช้เฉพาะแท่งที่ปิดแล้ว การทดสอบย้อนหลังจึงไม่ได้จำลองกฎการตัดสินใจของระบบจริงอย่างตรงทุกประการ และยังไม่ได้วัดทิศทางและขนาดของผลกระทบต่อผลลัพธ์
- **สมุดบันทึกการทดลองเริ่มช้า** สมุดบันทึกเริ่มพร้อมกับการศึกษากลยุทธ์โซน งานด้านออร์เดอร์บล็อกก่อนหน้านั้นได้ลองการตั้งค่าจำนวนมากที่ไม่ได้บันทึกไว้ ดังนั้นอัตราส่วนชาร์ปแบบปรับลดใด ๆ ที่คำนวณสำหรับงานนั้นด้วย N ขนาดเล็กจึงให้ภาพที่ดีเกินจริง
- **ยังไม่ได้วัดตัวควบคุมและต้นทุนในการซื้อขายจริง** ยังไม่ได้รันตัวควบคุมเชิงศูนย์บนระบบที่แก้ไขแล้ว ยังไม่ได้วัดต้นทุนและค่าคลาดเคลื่อนของราคาในการซื้อขายจริงเทียบกับสมมติฐานของการทดสอบย้อนหลัง และการทดสอบล่วงหน้าบนบัญชีทดลองมีการซื้อขายประมาณ 0 จาก 30 ครั้งที่กำหนด
- **บันทึกที่ไม่ได้รันซ้ำ** แนวคิดหกแนวคิดในตารางที่ 3 อิงบันทึกที่ลงวันที่ไว้ซึ่งไม่ได้บันทึกผลลัพธ์ไว้
- **ป้ายเวลาที่บันทึกเอง** ลำดับเวลาของการลงทะเบียนล่วงหน้าอาศัยเวลา commit ของระบบควบคุมเวอร์ชัน ที่บันทึกโดยเครื่องของผู้เขียนเอง ซึ่งไม่ได้รับการรับรองจากบุคคลภายนอก
- **การพัฒนาโดยมีผู้ช่วย AI** ซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ถูกพัฒนาด้วยผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ดูการเปิดเผยข้อมูลในภาคผนวก B

8 สรุป

บนข้อมูล XAUUSD ราย 5 นาที รายงานนี้ตรวจสอบกฎโครงสร้างราคาของนักลงทุนรายย่อยสองกลุ่ม ภายใต้การทดสอบย้อนหลังที่ใช้เฉพาะข้อมูล ณ เวลาตัดสินใจและการอนุมานต่อสัญญาณ ความได้เปรียบที่ปรากฏของกลยุทธ์ออร์เดอร์บล็อกส่วนใหญ่เป็นผลจากข้อบกพร่องสองประการของระบบทดสอบ เมื่อแก้ไขบนข้อมูลและโค้ดชุดเดียวกัน ค่าสถิติ t ต่อสัญญาณลดลงจาก $+2.45$ เหลือ $+0.92$ กลยุทธ์โซนอุปสงค์–อุปทานซึ่งกำหนดและ commit ข้อกำหนดไว้ก่อนผลการทดสอบย้อนหลังครั้งแรก ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ขั้นการพัฒนา โดยมีค่าคาดหมายติดลบอย่างมีนัยสำคัญ และข้อมูลสำหรับการประเมินผลไม่ได้ถูกใช้ ผลทั้งสองไม่สนับสนุนการซื้อขายตามกฎเหล่านี้ ผลลัพธ์ที่คงทนของโครงการคือเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้อง—การตัดหน้าต่างข้อมูลตามเวลาปิดของแท่ง พร้อมการทดสอบบังคับ สถิติต่อสัญญาณ และสมุดบันทึกการทดลองแบบเพิ่มได้อย่างเดียว— และแนวปฏิบัติในการวัดแนวคิดก่อนที่จะเชื่อ

เอกสารอ้างอิง

[1] David H. Bailey and Marcos López de Prado. The deflated Sharpe ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting, and non-normality. *Journal of Portfolio Management*, 40(5):94–107, 2014. doi: 10.3905/jpm.2014.40.5.094.

[2] David H. Bailey, Jonathan M. Borwein, Marcos López de Prado, and Qiji Jim Zhu. Pseudo-mathematics and financial charlatanism: The effects of backtest overfitting on out-of-sample performance. *Notices of the American Mathematical Society*, 61(5):458–471, 2014.

[3] David H. Bailey, Jonathan M. Borwein, Marcos López de Prado, and Qiji Jim Zhu. The probability of backtest overfitting. *Journal of Computational Finance*, 20(4), 2017. doi: 10.21314/JCF.2016.322.

[4] Brad M. Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu, and Terrance Odean. Just how much do individual investors lose by trading? *Review of Financial Studies*, 22(2):609–632, 2009. doi: 10.1093/rfs/hhn046.

[5] Brad M. Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu, and Terrance Odean. The cross-section of speculator skill: Evidence from day trading. *Journal of Financial Markets*, 18:1–24, 2014. doi: 10.1016/j.finmar.2013.05.006.

[6] Yoav Benjamini and Yosef Hochberg. Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 57(1):289–300, 1995. doi: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.

[7] Campbell R. Harvey, Yan Liu, and Heqing Zhu. ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1):5–68, 2016. doi: 10.1093/rfs/hhv059.

[8] Marcos López de Prado. *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley, Hoboken, NJ, 2018. ISBN 978-1-119-48208-6.

[9] Tobias J. Moskowitz, Yao Hua Ooi, and Lasse Heje Pedersen. Time series momentum. *Journal of Financial Economics*, 104(2):228–250, 2012. doi: 10.1016/j.jfineco.2011.11.003.

[10] Whitney K. Newey and Kenneth D. West. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3):703–708, 1987.

[11] Brian A. Nosek, Charles R. Ebersole, Alexander C. DeHaven, and David T. Mellor. The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11): 2600–2606, 2018. doi: 10.1073/pnas.1708274114.

[12] Carol L. Osler. Currency orders and exchange rate dynamics: An explanation for the predictive success of technical analysis. *Journal of Finance*, 58(5), 2003. doi: 10.1111/1540-6261.00588.

[13] Carol L. Osler. Stop-loss orders and price cascades in currency markets. *Journal of International Money and Finance*, 24(2):219–241, 2005.

A การทำซ้ำผลการศึกษา

A.1 แผนผังไฟล์

ชุดหลักฐานสาธารณะมีโครงสร้างเดียวกับโครงการ กลุ่มหลักมีดังนี้

- `report_calib_v1_full.json`, `report_calib_v2_full.json`: การรันปรับเทียบ (ตารางที่ 1); `report_costs_065.json`: ไฟล์ผลแบบเดิมที่บันทึกไว้
- `report_zone_dev_t1.json`–`t4.json`, `trials.csv`, `specs/phase1_zone_spec_v1.md`, `reports/phase2/DEV_report.md`: การศึกษากลยุทธ์โซน
- `report_full.json`, `report_w1.json`–`w5.json`: การวัดซ้ำภายในช่วงในตัวอย่าง; `wfv_*.json`: การทดสอบแบบเดินหน้า
- `backtest/`, `quant/`, `core/`, `tools/`, `tests/`: โค้ดที่สร้างผลลัพธ์ และโค้ดที่อ้างถึงในข้อจำกัด; `research/`: บันทึกของแนวคิดที่ 11–14 (ผลของ cointegration ถูกเก็บสำเนาไว้ในคลังเก็บ จึงไม่มีการอ่านไฟล์นอกคลังเก็บระหว่างการสร้างรายงาน)
- `paper/claims.csv`: ตัวเลขทุกตัวในรายงานนี้ พร้อมไฟล์ต้นทางและตำแหน่งในไฟล์

A.2 การรันการตรวจสอบซ้ำ

ด้วยสภาพแวดล้อม Python ของโครงการ

- `python -m tests.test_no_lookahead` (การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผล 1,000 จุด); `python -m tests.test_per_signal_metrics`; `python -m tests.test_zone_engine`; `python -m tests.test_zone_runner`
- `python backtest/_flag_analysis.py report_w1.json … report_w5.json` (ส่วนที่ 5.2 ทั้งต่อขาและต่อสัญญาณ)
- `python -m backtest.zone_cli` ด้วยพารามิเตอร์ใน `trials.csv` (การทดลองกลยุทธ์โซน ทุกการรันจะเพิ่มแถวในสมุดบันทึก)
- `python paper/figures/make_figures.py --root .` (ภาพทั้งหมดและคำบรรยายภาพ ไลบรารีที่ต้องใช้อยู่ใน `paper/requirements-figures.txt`)
- `data/_fetch_dukascopy_2024.py` (ข้อมูลราคา ให้เทียบกับค่าแฮชด้านล่าง)

ในคลังเก็บสาธารณะ `tests.test_no_lookahead` และ `tests.test_zone_runner` ต้องใช้ข้อมูลราคาหรือโมดูลการตั้งค่าของระบบจริง ซึ่งไม่ได้เผยแพร่ทั้งคู่ จึงถูกรายงานว่าข้าม (skipped)

A.3 ค่าแฮชของไฟล์สาธารณะ

ตารางแสดงค่าแฮช SHA-256 (16 หลักแรกของเลขฐานสิบหก ค่าเต็มอยู่ใน `SHA256SUMS.txt`) ของทุกไฟล์ในชุดหลักฐานสาธารณะ มีไฟล์ที่ถูกปกปิดข้อมูลหกไฟล์ **การเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวจากการปกปิดข้อมูลคือการแทนที่ชื่อโฟลเดอร์เดิมของโครงการด้วยคำว่า** `project` ไฟล์สี่ไฟล์ไม่ได้เผยแพร่ และแสดงด้วยค่าแฮชของต้นฉบับ ได้แก่ ข้อมูลราคา (ยังไม่ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการเผยแพร่ซ้ำ) บันทึกการทดสอบด้วยการฉีดความผิดพลาดและบันทึกที่ลงวันที่หนึ่งฉบับ ซึ่งมีรหัสระบุบัญชีทดลอง และไฟล์สถานะโครงการ

ซึ่งระบุชื่อโบรกเกอร์และยอดเงินในบัญชี ค่าแฮชเต็มของไฟล์เหล่านี้อยู่ใน `EXCLUDED.SHA256SUMS.txt` เพื่อให้ผู้อ่านที่สร้างข้อมูลราคาขึ้นใหม่ตรวจสอบได้ สคริปต์ตรวจสอบจะรายงานการตรวจสอบที่ต้องใช้ไฟล์ที่ไม่ได้เผยแพร่ว่า*ข้าม* (skipped) และไม่นับว่าผ่านเมื่อไม่มีไฟล์นั้น

ไฟล์	SHA-256 (ส่วนต้น)	สถานะ
`data/xauusd_m5_full.csv`	`86271f9b6fb4e3fd`	ไม่เผยแพร่ (ค่าแฮชของต้นฉบับ)
`data/_fetch_dukascopy_2024.py`	`d4002cefd405685c`	ตรงตามต้นฉบับ
`trials.csv`	`8334fec3d4328530`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_costs_065.json`	`0222ae8b91756bac`	ตรงตามต้นฉบับ
`bt_costs_065.log`	`db8526f5c1faaaaf`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_calib_v1_full.json`	`611cf0bbc7003970`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_calib_v2_full.json`	`c71ed4c181c1f610`	ตรงตามต้นฉบับ
`bt_calib_v1.err.log`	`fff56ea2769ced38`	ปกปิดข้อมูล (แทนที่ 2 จุด)
`bt_calib_v2.err.log`	`966a9abc0459bf5d`	ปกปิดข้อมูล (แทนที่ 30 จุด)
`reports/phase0/G0_report.md`	`4af0b3a88a5079a3`	ปกปิดข้อมูล (แทนที่ 1 จุด)
`reports/phase0/diff_0.1_lookahead_fix.patch`	`b4cf3193f6a59803`	ปกปิดข้อมูล (แทนที่ 6 จุด)
`reports/phase0/diff_0.2_per_signal_stats.md`	`0617b21a7b3d05d1`	ตรงตามต้นฉบับ
`reports/phase0/calib_json_sha256.txt`	`8978645fc696cf2f`	ตรงตามต้นฉบับ
`reports/phase0/report_calib_v1_smoke.json`	`9416ed1809dbe99a`	ตรงตามต้นฉบับ
`reports/phase0/report_calib_v2_smoke.json`	`9416ed1809dbe99a`	ตรงตามต้นฉบับ
`reports/phase0/bt_calib_v1_attempt1_crash.log`	`da988159c0276538`	ปกปิดข้อมูล (แทนที่ 11 จุด)
`specs/phase1_zone_spec_v1.md`	`03ddb7b216a925c0`	ปกปิดข้อมูล (แทนที่ 1 จุด)
`reports/phase2/DEV_report.md`	`f2a16fe6b48399b3`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_zone_dev_t1.json`	`8e78f735b0f4b135`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_zone_dev_t2.json`	`680cfa7bc39d4ac3`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_zone_dev_t3.json`	`cabb08e7febc8bc5`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_zone_dev_t4.json`	`3b6de201b05e0ac0`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_full.json`	`a7fedee66dc7badc`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_w1.json`	`8c76ed83a99772f3`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_w2.json`	`476833c1c1aa009c`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_w3.json`	`cd33449fc8eec236`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_w4.json`	`a849526720e1a6c8`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_w5.json`	`ecfc8198f9d91cf1`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_prefix.json`	`8898ed82d66324b9`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_postfix.json`	`8898ed82d66324b9`	ตรงตามต้นฉบับ
`wfv_report.json`	`a3dc15dfa9f50c0b`	ตรงตามต้นฉบับ
`wfv_baseline_75.json`	`f07a8b665eda1e23`	ตรงตามต้นฉบับ
`wfv_hmm_report.json`	`d7879cef6fda776b`	ตรงตามต้นฉบับ
`report_limit_vs_market.json`	`33d6801c11b06c4a`	ตรงตามต้นฉบับ
`tools/_configB_oos.json`	`36a77c746a8dd01d`	ตรงตามต้นฉบับ
`tools/_configB_exp4.json`	`ec0035833e3f6bd9`	ตรงตามต้นฉบับ
`research/tsmom_portfolio/RESULTS.md`	`28b419edd88bf6f6`	ตรงตามต้นฉบับ
`research/tsmom_portfolio/run_log.txt`	`c9d2f84955210870`	ตรงตามต้นฉบับ
`research/tsmom_portfolio/PHASE2_SUMMARY.md`	`87320cdf3e460fa9`	ตรงตามต้นฉบับ
`research/tsmom_portfolio/phase2_run_log.txt`	`37fa31cd3c22991d`	ตรงตามต้นฉบับ
`research/xs_crypto_momentum/RESULTS.md`	`48f4a492098dcd7a`	ตรงตามต้นฉบับ
`research/polymarket_arb/snapshot_existence.json`	`e1ce759409f3f4af`	ตรงตามต้นฉบับ
`.claude/skills/quant-trading/lessons/2026-05-29-walk-forward-results.md`	`155831b287b99313`	ตรงตามต้นฉบับ
`.claude/skills/quant-trading/lessons/2026-05-29-pending-limit-order-system.md`	`fc59a457d8ca53a4`	ตรงตามต้นฉบับ
`.claude/skills/quant-trading/lessons/2026-05-31-hmm-regime-detection.md`	`52ec0f7a8d5c3381`	ตรงตามต้นฉบับ
`.claude/skills/quant-trading/lessons/2026-06-03-phase0-execution-hardening.md`	`873ea28115830546`	ตรงตามต้นฉบับ

ไฟล์	SHA-256 (ส่วนต้น)	สถานะ
.claude/skills/quant-trading/lessons/2026-06-05-llm-htf-demotion.md	6b8b50bf6cf8be20	ไม่เผยแพร่ (ค่าแฮชของต้นฉบับ)
.claude/skills/quant-trading/lessons/2026-06-10-backtest-on2-and-desync.md	1b7084b22b787ae6	ตรงตามต้นฉบับ
.claude/skills/quant-trading/lessons/2026-06-13-h1-limit-phase1.md	bc03bf3643d63957	ตรงตามต้นฉบับ
.claude/skills/quant-trading/lessons/2026-06-13-signal-rootcause-smc-degenerate.md	65e4c95cdd797ec3	ตรงตามต้นฉบับ
.claude/skills/quant-trading/lessons/2026-06-16-strategy-exhaustion-and-pivot-research.md	2481556818075d37	ตรงตามต้นฉบับ
.claude/skills/quant-trading/lessons/2026-07-05-harness-v2-calibration-anchor.md	41aca7ef42c37f5f	ตรงตามต้นฉบับ
.claude/skills/quant-trading/lessons/2026-07-15-zone-strategy-verdict.md	2efcdce0b6ddd27d	ตรงตามต้นฉบับ
backtest/data_loader.py	fef8ce1a35854661	ตรงตามต้นฉบับ
backtest/metrics.py	6b2f6b52f322eb84	ตรงตามต้นฉบับ
backtest/virtual_broker.py	2f2805c6151aa4bc	ตรงตามต้นฉบับ
backtest/walk_forward.py	50dacc6d35cb5e6d	ตรงตามต้นฉบับ
backtest/zone_runner.py	22bbad455029f3e9	ตรงตามต้นฉบับ
backtest/zone_cli.py	4823affa4b7ac440	ตรงตามต้นฉบับ
backtest/_flag_analysis.py	8f2b1abf339ee758	ตรงตามต้นฉบับ
quant/zone_engine.py	12581834c16d2c50	ตรงตามต้นฉบับ
tools/trials_ledger.py	c004320b77db4892	ตรงตามต้นฉบับ
tools/track_a_grader.py	417b6723191a534f	ตรงตามต้นฉบับ
agents/risk_manager.py	1dfa09df59084abe	ตรงตามต้นฉบับ
execution/order_executor.py	f3fdfe9f9b680891	ตรงตามต้นฉบับ
memory/trade_logger.py	1688bb607d715397	ตรงตามต้นฉบับ
core/event_bus.py	9d08645d45403b69	ตรงตามต้นฉบับ
main.py	a01eb656a6ec7efd	ตรงตามต้นฉบับ
tests/test_no_lookahead.py	875305ae0c521f07	ตรงตามต้นฉบับ
tests/test_per_signal_metrics.py	a94e3f915c1fdf2c	ตรงตามต้นฉบับ
tests/test_zone_engine.py	98f267fdfb706b17	ตรงตามต้นฉบับ
tests/test_zone_runner.py	a63e42e396c270f7	ตรงตามต้นฉบับ
tests/test_track_a_grader.py	158a0f665939b5e9	ตรงตามต้นฉบับ
logs/chaos.log	8d1ab4b425c0621a	ไม่เผยแพร่ (ค่าแฮชของต้นฉบับ)
.claude/skills/quant-trading/lessons/2026-11-01-wfv-min-score-correction.md	e5a2397a482e9eb2	ตรงตามต้นฉบับ
research/cointegration/phase1_results.json	eef742e8865bd09f	ตรงตามต้นฉบับ
core/data_stream.py	64d2a88d442d29dc	ตรงตามต้นฉบับ
quant/smc_engine.py	cc7819214cfa492d	ตรงตามต้นฉบับ
PROJECT_STATUS.md	889e5c57dc7004eb	ไม่เผยแพร่ (ค่าแฮชของต้นฉบับ)

B การเปิดเผยข้อมูล

ผู้เขียนเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระบบการซื้อขาย การทดสอบย้อนหลัง และรายงานฉบับนี้ ถูกพัฒนาด้วยผู้ช่วยเขียนโค้ด AI ภายใต้การออกแบบและการตรวจทานของผู้เขียน รายงานนี้ยังไม่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และไม่มีการใช้เงินจริงในการซื้อขายในการศึกษาใด ๆ ที่รายงานไว้ในที่นี้ ฉบับภาษาไทยแปลจากฉบับภาษาอังกฤษโดยมีผู้ช่วย AI ช่วยแปล หากข้อความสองฉบับไม่ตรงกัน ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

C อภิธานศัพท์

คำศัพท์ด้านล่างเรียงตามลำดับที่ปรากฏในรายงาน คำในวงเล็บคือคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในฉบับภาษาอังกฤษและในวงการวิทยาการคอมพิวเตอร์ไทยซึ่งมักใช้ทับศัพท์

คำศัพท์	ความหมายในรายงานนี้
ความได้เปรียบ (edge)	ผลตอบแทนคาดหมายที่เป็นบวกอย่างเป็นระบบหลังหักต้นทุน ซึ่งไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ
การทดสอบย้อนหลัง (backtest)	การจำลองว่ากลยุทธ์จะซื้อขายอย่างไรบนข้อมูลราคาในอดีต
ระบบทดสอบย้อนหลัง (harness)	โค้ดที่ป้อนข้อมูลอดีตให้กลยุทธ์ทีละจุดเวลาและจำลองการจับคู่คำสั่ง
ใช้เฉพาะข้อมูล ณ เวลาตัดสินใจ (causal)	ทุกการตัดสินใจใช้เฉพาะข้อมูลที่มีอยู่จริงในขณะนั้น ไม่มีข้อมูลจากอนาคต
การรั่วของข้อมูลอนาคต (lookahead bias)	การที่ข้อมูลซึ่งยังไม่เกิดขึ้น ณ เวลาตัดสินใจหลุดเข้ามาในการทดสอบ ทำให้ผลดูดีเกินจริง
แท่งราคาที่ยังไม่ปิด (forming bar)	แท่งราคาที่ช่วงเวลาของแท่งยังไม่จบ ค่าสูงสุด ต่ำสุด และราคาปิดจึงยังไม่เป็นที่รู้
กรอบเวลา (timeframe: M5, H1)	ความยาวของแท่งราคา M5 คือ 5 นาที H1 คือ 1 ชั่วโมง
สัญญาณ (signal) และขา (leg)	สัญญาณคือการตัดสินใจเข้าซื้อขายหนึ่งครั้ง ซึ่งเปิดสถานะสองขาที่มีเป้าทำกำไรต่างกัน
ค่าสถิติ t (t-statistic)	ค่าเฉลี่ยหารด้วยความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ใช้วัดว่าค่าเฉลี่ยต่างจากศูนย์มากเพียงใดเมื่อเทียบกับความแปรปรวน
ค่าคาดหมายในหน่วย R (expectancy)	ผลเฉลี่ยต่อสัญญาณ วัดเป็นจำนวนเท่าของจำนวนเงินที่เสี่ยงต่อสัญญาณ
อัตรากำไรต่อขาดทุน (profit factor, PF)	กำไรรวมหารด้วยขาดทุนรวม ค่าต่ำกว่า 1 หมายถึงขาดทุนสุทธิ
การลดลงสูงสุด (maximum drawdown)	การลดลงมากที่สุดของมูลค่าพอร์ตจากจุดสูงสุดก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ
การลงทะเบียนล่วงหน้า (pre-registration)	การบันทึกสมมติฐาน กฎ และเกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่านไว้ก่อนเห็นผล
การทดสอบเพื่อหักล้าง (falsification)	การตั้งเกณฑ์ที่สมมติฐานอาจไม่ผ่าน แล้วทดสอบอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ผ่านหรือไม่
สมมติฐานที่ถูกหักล้าง (falsified)	เกณฑ์ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าไม่ผ่าน โดยผลประมาณอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างมีนัยสำคัญ หรือไม่ผ่านอย่างชัดเจน
สมุดบันทึกการทดลอง (trial ledger)	ไฟล์ที่บันทึกทุกการรันที่ใช้ข้อมูลราคา เพิ่มได้อย่างเดียวและไม่ลบ
การแบ่งชุดข้อมูล (partition: DEV, EVAL, FRESH)	DEV ใช้พัฒนาและปรับแต่ง EVAL ใช้ประเมินผลครั้งเดียว FRESH คือข้อมูลใหม่ที่เกิดภายหลัง
ในตัวอย่าง / นอกตัวอย่าง (in-sample / out-of-sample)	ข้อมูลที่ใช้พัฒนากลยุทธ์ เทียบกับข้อมูลที่กลยุทธ์ไม่เคยเห็น
การทดสอบแบบเดินหน้า (walk-forward)	การพัฒนาบนช่วงข้อมูลหนึ่งแล้วทดสอบบนช่วงถัดไป เลื่อนไปเรื่อย ๆ ตามเวลา

คำศัพท์	ความหมายในรายงานนี้
การปรับแต่งเกินพอดี (overfitting)	การปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับความบังเอิญในข้อมูลอดีตจนใช้กับข้อมูลใหม่ไม่ได้
อคติจากการคัดเลือก (selection bias)	ผลที่ดูดีเพราะเลือกแบบที่ดีที่สุดจากหลายแบบที่ลอง
อัตราส่วนชาร์ป (Sharpe ratio)	ผลตอบแทนเฉลี่ยหารด้วยความผันผวน
อัตราส่วนชาร์ปแบบปรับลด (Deflated Sharpe Ratio)	อัตราส่วนชาร์ปที่ปรับลดตามจำนวนครั้งที่ทดลองและรูปร่างการแจกแจง
การทดสอบหลายสมมติฐานพร้อมกัน (multiple testing)	เมื่อทดสอบหลายแบบ โอกาสพบผลที่ดูมีนัยสำคัญโดยบังเอิญจะสูงขึ้น
ตัวควบคุมเชิงบวก / เชิงศูนย์ (positive / null control)	ข้อมูลที่รู้คำตอบล่วงหน้าว่ามีสัญญาณ / ไม่มีสัญญาณ ใช้ตรวจว่าเครื่องมือวัดทำงานถูกต้อง
อำนาจการทดสอบ (statistical power)	โอกาสที่การทดสอบจะตรวจพบผลที่มีอยู่จริง ซึ่งต่ำเมื่อตัวอย่างน้อย
ออร์เดอร์บล็อก, SMC (order block, smart money concepts)	แนวคิดของนักลงทุนรายย่อยที่ถือว่าแท่งราคาบางแท่งก่อนการเคลื่อนตัวแรงคือระดับที่สถาบันวางคำสั่งไว้
โซนอุปสงค์–อุปทาน (supply/demand zone)	ช่วงราคาที่ราคาเคยเคลื่อนตัวออกไปอย่างแรง ซึ่งเชื่อกันว่าราคาจะเด้งกลับเมื่อมาแตะ
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานแบบ HAC (heteroskedasticity and autocorrelation consistent standard errors)	ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานที่ยังถูกต้องแม้ความแปรปรวนไม่คงที่และข้อมูลมีสหสัมพันธ์กับตัวเองตามเวลา
ATR (average true range)	ค่าเฉลี่ยช่วงการเคลื่อนไหวของราคาต่อแท่ง ใช้วัดความผันผวน
การจับคู่คำสั่ง (fill) และค่าคลาดเคลื่อนของราคา (slippage)	การที่คำสั่งได้รับการดำเนินการจริง และส่วนต่างระหว่างราคาที่ต้องการกับราคาที่ได้จริง
การยับยั้ง (veto)	เงื่อนไขของกลไกบริหารความเสี่ยงที่ปฏิเสธคำสั่งซื้อขายได้ทันที
การกระทบยอด (reconciliation)	การเปรียบเทียบสถานะที่โบรกเกอร์กับฐานข้อมูลของระบบว่าตรงกันหรือไม่
ค่าแฮช SHA-256 (hash)	ลายนิ้วมือดิจิทัลของไฟล์ หากไฟล์เปลี่ยนแม้หนึ่งไบต์ ค่าแฮชจะเปลี่ยน
การปกปิดข้อมูล (redaction)	การแทนที่ข้อความที่ไม่ควรเผยแพร่ ในรายงานนี้แทนที่เฉพาะชื่อโฟลเดอร์ของโครงการ